

解 答 解 説

生 物

東北大学 生物 本番水準演習 (解答解説編)

本番水準 3 大問 100 点 —— 神経・興奮伝達 + 代謝・酵素 + 生態系・進化

2026年5月27日

高校3年～既卒 (東北大学 理学部・医学部志望)

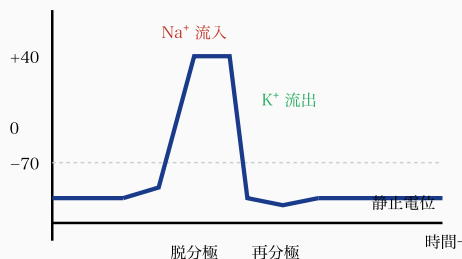
生物 (東北大本番形式・3 大問 記述式主体)

Trillion 塾

第 1 問 (解答解説)

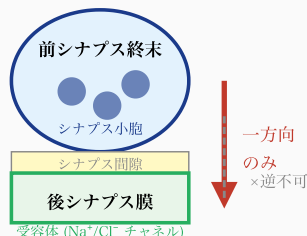
34点

[活動電位の波形]



活動電位: Na^+ 流入(脱分極) $\rightarrow$ K^+ 流出(再分極)

[シナプス構造と一方向性]



シナプス構造: 小胞は前終末のみ $\rightarrow$ 一方向性

考え方

東北大生物では **神経生理学** が頻出。イオンの方向とチャネルの種類を正確に整理することが高得点の鍵。

静止電位の形成 (小問 1): 静止時は K^+ チャネルが主に開口 $\rightarrow$ K^+ が濃度勾配に従って流出 $\rightarrow$ 内部が負に帯電 $\rightarrow$ 電氣的勾配が K^+ 流出を妨げる $\rightarrow$ 電気化学的平衡 = 静止電位。 Na^+ - K^+ ポンプが長期的に勾配を維持。

活動電位の相 (小問 2):

- 脱分極: 刺激 $\rightarrow$ 電位依存性 Na^+ チャネル 急速開口 $\rightarrow$ Na^+ 流入 $\rightarrow$ 内部がプラスへ
- 再分極: K^+ チャネル 開口 + Na^+ チャネル不活性化 $\rightarrow$ K^+ 流出 $\rightarrow$ 電位が戻る
- TTX = Na^+ チャネル阻害 / TEA = K^+ チャネル阻害

一方向性の理由 (小問 3): シナプス小胞はシナプス前端末にのみ存在 $\rightarrow$ 逆方向伝達不可能。

興奮性 vs 抑制性 (小問 4):

- アセチルコリン $\rightarrow$ Na^+ チャネル (非選択的カチオンチャネル) 開口 $\rightarrow$ Na^+ 流入 $\rightarrow$ 脱分極 (EPSP)
- グリシン/GABA $\rightarrow$ Cl^- チャネル開口 $\rightarrow$ 過分極 (IPSP)

Ca^{2+} の役割 (小問 5):

- ステップ 1: 活動電位到達 $\rightarrow$ 前終板の Ca^{2+} チャネル開口 $\rightarrow$ Ca^{2+} 流入 $\rightarrow$ シナプス小胞と前膜融合 $\rightarrow$ アセチルコリン放出

← **静止電位** K^+ 電気化学的平衡電位 ≈ -90 mV が主因、 Na^+ の微量漏れ込みで -70 mV に

← **活動電位** TTX $\rightarrow$ Na^+ チャネル阻害 (脱分極消失) / TEA $\rightarrow$ K^+ チャネル阻害 (再分極遅延)

← **EPSP/IPSP** 興奮性 = Na^+ チャネル (非選択的カチオンチャネル) 開口・抑制性 = Cl^- チャネル開口

← **Ca^{2+} 二刀流** 前終末: 小胞融合 $\rightarrow$ ACh放出 / 筋小胞体: トロポニン結合 $\rightarrow$ 収縮

← **ポイント** 伝導 (同一ニューロン内) vs 伝達 (シナプス越え) の区別を明確に

- ステップ 2: 筋細胞内 SR (筋小胞体) から Ca^{2+} 放出 → トロポニンに結合 → アクチン-ミオシン相互作用

【解答】

(1) 【模範解答 (117 字)】

静止時は K^+ チャネルが主に開口し、 K^+ が濃度勾配(内液400 mM > 外液20 mM)に従って流出するため細胞内が負となる。 K^+ 流出による電氣的引力(内負荷電)が K^+ をとどめ電気化学的平衡が成立し、静止電位 -70 mV が生じる。 Na^+ - K^+ ポンプは長期的にこの勾配を維持する。

【採点ポイント (7 点)】

- 「 K^+ チャネル開口→ K^+ 流出」(方向正確)… 2 点
- 「濃度勾配 → 流出」(駆動力) …… 2 点
- 「電気化学的平衡」(電氣的引力)… 2 点
- 「 Na^+ - K^+ ポンプで勾配維持」 …… 1 点

(2) 【模範解答 (116 字)】

脱分極は電位依存性 Na^+ チャネルが急速開口して Na^+ が流入することで生じ、TTXはこのチャネルを特異的に阻害する。再分極は K^+ チャネル開口による K^+ 流出と Na^+ チャネル不活性化で起こり、TEAは K^+ チャネルを阻害して再分極を遅延させる。

【採点ポイント (8 点)】

- 「 Na^+ チャネル開口→ Na^+ 流入→脱分極」 … 2 点
- 「TTX = Na^+ チャネル阻害」 …… 2 点
- 「 K^+ チャネル開口→ K^+ 流出→再分極」 … 2 点
- 「TEA = K^+ チャネル阻害→再分極遅延」 … 2 点

(3) 【模範解答 (79 字)】

シナプス小胞は前シナプス終末にのみ存在し、神経伝達物質を放出できるのは前シナプス側だけであるため、受容体をもつ後シナプス膜への一方向の伝達のみが可能となる。

【採点ポイント (6 点)】

- 「小胞は前シナプス側にのみ存在」 …… 3 点
- 「受容体は後シナプス膜に存在」 …… 2 点
- 「逆方向は不可」(結論) …… 1 点

(4) 【模範解答 (96 字)】

アセチルコリンは後シナプス膜の Na^+ チャネル (非選択的カチオンチャネル) を開口させ Na^+ が流入して細胞内を脱分極させる(EPSP)。グリシンは Cl^- チャネルを開口させ、 Cl^- の流入により膜電位をさらに負方向へ過分極させ興奮を抑制する(IPSP)。

【採点ポイント (7 点)】

- 「アセチルコリン→ Na^+ チャネル→脱分極(EPSP)」… 3 点
- 「グリシン→ Cl^- チャネル→過分極(IPSP)」…… 3 点
- 「チャネルの種類の違い」が明確 …………… 1 点

(5) 【模範解答 (78 字)】

第1段: 活動電位が前終板に到達し Ca^{2+} チャネルが開口、 Ca^{2+} 流入でシナプス小胞が前膜と融合しアセチルコリンが放出される。第2段: 筋小胞体から Ca^{2+} が放出されトロポニンに結合し、アクチンとミオシンの相互作用が可能となり筋収縮が起こる。

【採点ポイント (6 点)】

- 「前終板 Ca^{2+} 流入→小胞融合→ACh放出」… 3 点
- 「SR由来 Ca^{2+} →トロポニン→収縮」…… 3 点

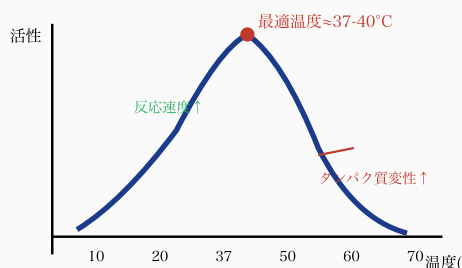
【頻出ミス】

- 「 K^+ が流入して脱分極」と誤認 (実際は Na^+ 流入)
- 静止電位で Na^+ を主役にしてしまう (主役は K^+)
- 「シナプス小胞が後シナプス膜にもある」と誤記
- Ca^{2+} の役割を前終板のみで終わらせ筋小胞体を忘れる

第 2 問 (解答解説)

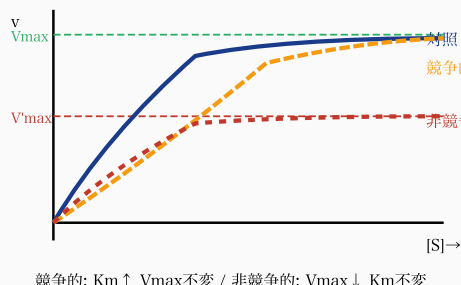
33点

[酵素活性 vs 温度]



アミラーゼ活性-温度曲線: 変性で急低下

[Michaelis-Menten 曲線と阻害]



競争的 vs 非競争的阻害: K_m/V_{max} の変化

考え方

温度と酵素活性 (小問 1): 温度上昇 → 分子運動↑ → 反応速度↑ (アレニウス式)。しかし高温では **タンパク質の熱変性** (水素結合・疎水性相互作用が破壊) → 活性部位の立体構造崩壊 → 不可逆的失活。最適温度 = 両者のバランス点。

pH の影響 (小問 2): 活性部位の触媒残基 (His, Asp, Glu, Lys 等) の側鎖はイオン化状態で機能する。pH 変化 → プロトン化/脱プロトン化 → 電荷変化 → 基質との親和性低下・立体構造変化。

競争的阻害 vs 非競争的阻害 (小問 3):

- 競争的: 阻害剤が **活性部位** に結合 → 基質と競争 → K_m ↑ (見かけの親和性低下) だが V_{max} 不変 (過剰基質で克服可能)
- 非競争的: 阻害剤が **アロステリック部位 (調節部位)** に結合 → 立体構造変化 → V_{max} ↓、 K_m 不変

アロステリック効果 (小問 5): ATP/AMP によるフィードバック調節。細胞がエネルギー充填 (高 ATP) → PFK 抑制 → 解糖系スロー。エネルギー不足 (高 AMP) → PFK 活性化 → 解糖系加速。効率的なエネルギーホメオスタシス。

東北大ポイント: K_m の定義 (V_{max} の半分を与える基質濃度) と阻害剤の種類の対比が頻出。数値や「～が高い/低い」の定量的表現を意識する。

【解答】

← **定義** $K_m = V_{max}/2$
を与える基質濃度 (親和性の逆指標: K_m 大 → 親和性低)

← **阻害比較** 競争的: 活性部位 K_m ↑ V_{max} 不変 / 非競争的: 調節部位 V_{max} ↓ K_m 不変

← **温度** 最適温度 = アレニウス効果 (反応速度↑) と熱変性 (失活↑) のバランス

← **アロステリック**
PFK: 高ATP→解糖系抑制、AMP→活性化。フィードバック調節の典型

← **pH** ヒトアミラーゼ 最適 pH ≈ 6.8~7.0 (唾液) / ペプシン最適 pH ≈ 2 (胃液)

(1) 【模範解答 (98 字)】

40°C 付近では酵素と基質の衝突頻度が高く活性部位の形状も維持されるため反応速度が最大となる。60°C 以上では熱エネルギーが水素結合や疎水性相互作用を破壊し酵素タンパク質が変性して活性部位の立体構造が失われ、不可逆的に活性を失う。

【採点ポイント (7 点)】

- 「衝突頻度↑→最適温度で最大」…………… 2 点
- 「高温→タンパク質変性」(熱変性) …… 2 点
- 「活性部位の立体構造崩壊」…………… 2 点
- 「不可逆的」…………… 1 点

(2) 【模範解答 (77 字)】

活性部位の触媒アミノ酸残基 (ヒスチジン、アスパラギン酸など) は特定の pH で適切なイオン化状態にある。pH が偏ると残基の電荷が変化して基質との結合や触媒反応ができなくなり、酵素活性が低下する。

【採点ポイント (6 点)】

- 「触媒アミノ酸残基のイオン化状態」… 2 点
- 「pH 偏位→電荷変化」…………… 2 点
- 「基質結合・触媒反応の阻害→活性低下」 2 点

(3) 【模範解答 (97 字)】

競争的阻害では阻害剤が活性部位に結合して基質と競争するため K_m は増大するが V_{max} は不変。非競争的阻害では阻害剤が活性部位以外の調節部位に結合して酵素の立体構造を変え触媒能を低下させるため V_{max} は低下するが K_m は変わらない。

【採点ポイント (7 点)】

- 「競争的: 活性部位結合→ K_m ↑・ V_{max} 不変」… 3 点
- 「非競争的: 調節部位結合→ V_{max} ↓・ K_m 不変」 3 点
- 「結合部位の違い」明記…………… 1 点

(4) 【模範解答 (58 字)】

基質濃度が高まると基質が阻害剤を活性部位から押しのけて結合する確率が高まり、阻害剤と基質の競争で基質が優勢になるため阻害効果が弱まる。

【採点ポイント (6 点)】

- 「基質が阻害剤を押しのける」(競争原理) …… 3 点
- 「高基質濃度→基質が優勢」…………… 3 点

(5) 【模範解答 (76 字)】

アロステリック効果とは基質結合部位とは別の調節部位に分子が結合し酵素活性を

変化させる機構である。PFK では高 ATP が蓄積すると解糖系を抑制してエネルギーの浪費を防ぎ、AMP 増加時には活性化してエネルギー産生を促す。

【採点ポイント (7 点)】

- 「調節部位への結合→活性変化」(定義) … 3 点
- 「ATP→抑制/AMP→活性化」(例)…… 2 点
- 「エネルギーホメオスタシス」(意義)…… 2 点

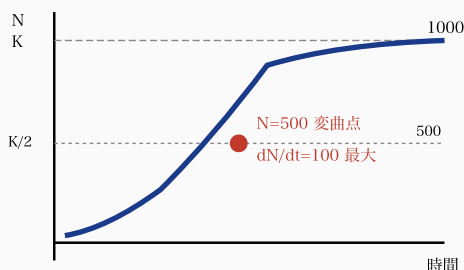
【頻出ミス】

- 「高温→活性↑」とだけ書き、変性について触れない
- 競争的阻害で「Vmax が低下する」と誤記
- Km の意味 (Vmax の 1/2 を与える [S]) を間違える
- アロステリックを「酵素と基質が結合しやすくなる」と表面的にのみ説明

第 3 問 (解答解説)

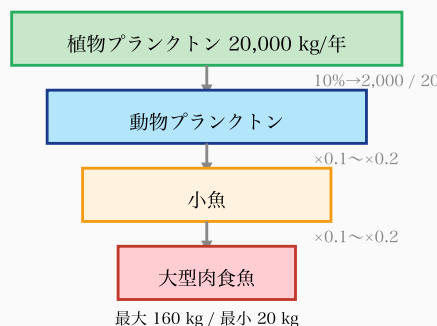
33点

[ロジスティック成長・S字曲線]



ロジスティック成長: $N=K/2=500$ で増加速度最大

[食物連鎖・エネルギー流]



食物連鎖のエネルギー流: 最大160/最小20 kg/年

考え方

ロジスティック成長の計算 (小問 1):

$$dN/dt = rN(K-N)/K = 0.4 \times 500 \times (1000-500)/1000 = 0.4 \times 500 \times 0.5 = 100 \text{ 個体/年}$$

$N=K/2$ で dN/dt 最大の証明: dN/dt を N で微分し、 $d^2N/dt^2 = 0$ を解くと $N = K/2$ 。またはロジスティック式で $N(K-N)$ の最大を AM-GM 不等式で示す ($N(K-N) \leq (K/2)^2$)。

エネルギー効率の計算 (小問 2):

- 最大値: 各段階 20% 効率 → 動物プランクトン = $20,000 \times 0.2 = 4,000 \text{ kg}$ 、小魚 = $4,000 \times 0.2 = 800 \text{ kg}$ 、大型肉食魚 = $800 \times 0.2 = 160 \text{ kg/年}$
- 最小値: 各段階 10% 効率 → 動物プランクトン = $2,000 \text{ kg}$ 、小魚 = 200 kg 、大型肉食魚 = 20 kg/年

Hardy-Weinberg 計算 (小問 3): $p = 0.6$, $q = 0.4$

- $AA = p^2 = 0.36 \rightarrow 720 \text{ 人}$
- $Aa = 2pq = 0.48 \rightarrow 960 \text{ 人}$
- $aa = q^2 = 0.16 \rightarrow 320 \text{ 人}$
- 確認: $0.36 + 0.48 + 0.16 = 1.00 \checkmark$

H-W 平衡の条件 (小問 4):

- ①無限大の集団 ②ランダム交配 ③自然選択なし ④突然変異なし ⑤移入・移出なし (4 つ挙げれば可)

← **公式** ロジスティック: $dN/dt = rN(K-N)/K$, 最大増加 = $N=K/2$ で $rK/4$

← **計算確認** $N=500$:
 $dN/dt = 0.4 \times 500 \times 500 / 1000 = 0.4 \times 250 = 100 \text{ 個体/年}$

← **H-W 計算**
 $p=0.6, q=0.4$:
 $AA=0.36(720 \text{ 人})$
 $Aa=0.48(960 \text{ 人})$
 $aa=0.16(320 \text{ 人})$

← **エネルギー** エネルギー効率 10%→最小, 20%→最大。段数が多いほど差が拡大

← **種分化** 地理的隔離 → 遺伝的分化 → 生殖隔離 → 異所的種分化 (allopatric speciation)

【解答】

(1) 【計算】

$$dN/dt = rN(K-N)/K = 0.4 \times 500 \times (1000-500)/1000 = 0.4 \times 500 \times 0.5 = 100$$

個体/年

【構造の説明 (74 字)】

$N(K-N)$ は $N = K/2$ のとき $(K/2)^2/K = K/4$ が最大となり、 $dN/dt = rK/4$ が最大値をとる。よって $N = 500 = K/2$ のとき増加速度が最大となる。

【採点ポイント (8 点)】

- 「 $dN/dt = 100$ (計算正確)」…… 3 点
- 「 $N=K/2$ で最大」(理由) ……… 3 点
- 「 $rK/4 = 0.4 \times 1000/4 = 100$ 」… 2 点

(2) 【計算】

最大値 (効率 20% ×3 段):

- 動物プランクトン: $20,000 \times 0.2 = 4,000$ kg/年
- 小魚: $4,000 \times 0.2 = 800$ kg/年
- 大型肉食魚: $800 \times 0.2 = 160$ kg/年

最小値 (効率 10% ×3 段):

- 動物プランクトン: $20,000 \times 0.1 = 2,000$ kg/年
- 小魚: $2,000 \times 0.1 = 200$ kg/年
- 大型肉食魚: $200 \times 0.1 = 20$ kg/年

【採点ポイント (7 点)】

- 最大値 160 kg/年 (計算過程含む) … 3 点
- 最小値 20 kg/年 (計算過程含む) … 3 点
- 単位 kg/年 明示 …………… 1 点

(3) 【計算】

$p = 0.6$, $q = 0.4$ の Hardy-Weinberg 平衡:

遺伝子型	計算	頻度	期待人数
AA	$p^2 = 0.6^2$	0.36	720 人
Aa	$2pq = 2 \times 0.6 \times 0.4$	0.48	960 人
aa	$q^2 = 0.4^2$	0.16	320 人
計	—	1.00	2000 人

【採点ポイント (7 点)】

- 「AA = 0.36 (720 人)」 …… 2 点
- 「Aa = 0.48 (960 人)」 …… 2 点
- 「aa = 0.16 (320 人)」 …… 2 点
- 「合計 1.00/2000 人」 確認 … 1 点

(4) 【H-W 平衡の条件 (4 つ)】

①集団が十分大きい (遺伝的浮動なし) ②ランダム交配 ③自然選択なし ④突然変異なし

【自然選択による崩れ (58 字)】

aa 個体の生存率が低い場合、世代を経るにつれて q (a の頻度) が低下し、 $p^2 + 2pq + q^2$ の構成が変化して H-W 平衡が崩れる。

【採点ポイント (6 点)】

- 4 条件のうち 3 つ以上 …… 3 点
- 「自然選択→アレル頻度変化→崩れ」 … 3 点

(5) 【模範解答 (97 字)】

地理的隔離により島嶼個体群は本土から生殖的に孤立し、自然選択と突然変異がその環境に適した変異を蓄積させる。長期間の隔離で遺伝的差異が蓄積すると、本土個体群との交配が不可能な生殖隔離が成立し、新種として種分化が完成する。

【採点ポイント (5 点)】

- 「地理的隔離→生殖的孤立」 …… 1 点
- 「変異蓄積+自然選択」 …… 2 点
- 「生殖隔離の成立→種分化」 … 2 点

【頻出ミス】

- ロジスティック式で $N=K/2$ を代入し忘れ、単純に rN を計算する
- エネルギー効率を「10~20% の平均 15%」で一律計算 → 最大・最小の指示を読み落とす
- Hardy-Weinberg で「 $2pq$ 」の「2」を忘れる
- H-W 条件を「大集団とランダム交配」の 2 つだけ書く